

TOPIC 11

건식전극 · 스케일업 · 품질

건식 네트워크 형성과 실험실-파일럿-양산의 공정창, 측정 신뢰성을 함께 다룬다.

분류와 자료 위치

건식 전극 / 스케일업 · 공정창 / 품질 · 공정 데이터

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	87-92

이번 개편에서 보완한 내용

동일 기준 비교

습식 · 건식은 같은 목표 전극, 로딩량, 공극률, 접착 · 저항, 셀 시험조건으로 비교한다. 공정 단계 수가 줄었다는 것과 제품 수율 · 성능이 개선됐다는 것은 별도로 확인한다.

스케일업

같은 rpm은 같은 팁 속도 · 전단 이력 · 단위부피 동력을 뜻하지 않는다. 지배 현상과 장비 차이를 고려해 비교할 물리량을 선택한다.

해석 기준과 적용

통계 전에 측정

측정시스템의 반복성·재현성을 먼저 검토한다. 관리도는 시간 순서를 보존하고 안정 상태의 공정 기준과 제품 규격을 구분한다.

모델 검증

같은 로트의 유사 시료가 학습·검증에 섞이면 성능이 과대평가될 수 있다. 시간·로트·장비 경계를 고려해 데이터를 나누고 단순 기준모델과 비교한다. 결측의 의미와 제외 기준을 기록한다.

확인할 질문·실습

실험계획표에 변수·수준·반복·무작위화 가능성·로트·판정 지표를 기록한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

B-5. 건식전극 | 용매 없이 powder network를 film으로

Dry electrode

대량 용매를 사용해 slurry를 coating-drying하는 대신, 분말 혼합-binder fibrillation-film formation-lamination으로 전극을 만드는 공정군이다. 세부 공정은 업체·소재마다 다르다.

공정축	습식전극	건식전극	건식의 새 관리점
Material state	slurry	dry powder/composite	분말 segregation·dust
Binder	용해/분산 후 건조	PTFE 등 fibril network	전단 history·섬유 분포
Film formation	slot-die + dryer	roll compaction·free-standing film	연속 film·edge·두께
Collector bonding	coating 중 접착	lamination/열·압력	계면접착·contact
Solvent energy	증발·회수 큼	감소 잠재	기계에너지·환경제어
Thick electrode	건조·migration 제약	후막화 잠재	ion transport-wetting은 여전히 병목

PTFE fibrillation

PTFE 입자 → 전단·연신 → fibril 형성 → 입자 연결망 → film 강도·접착

PTFE fibrillation(PTFE 입자가 전단을 받아 미세 섬유망을 형성하는 현상)은 건식전극의 기계적 결합을 만든다. 부족하면 film이 약하고, 과도하거나 불균일하면 agglomerate·두께·공극·전자/이온경로 편차가 생길 수 있다.

주의사항

건식전극 = dryer가 없으니 공정문제가 적다는 뜻이 아니다. powder feeding, 전단-fibrillation, film 연속성, lamination, dust/EHS, 후막 ion transport와 양산수율이 새로운 핵심이다.

B-5-1. 건식전극 데이터 해석과 문제해결

증상	원인 후보	분석	변수 변경·부작용
Film 찢어짐	fibril 부족·분말분포·압력	인장·SEM·binder map	전단/바인더↑; 저항·비활성량
접전체 박리	lamination T/P·표면·binder	peel·계면단면·저항	열/압력↑; pore collapse
고율용량 낮음	후막·tortuosity-wetting	EIS·단면·GITT·electrolyte uptake	공극/두께; energy trade-off
두께편차	feeding·roll gap·film necking	cross-web map·mass balance	feed/장력; throughput
분진·오염	powder handling·triboelectric	particle count·surface inspection	enclosure/집진; 비용

습식과 건식의 공정 비교는 같은 전극 CTQ로

- 같은 chemistry·loading·active fraction·density·porosity를 우선 맞춘다.
- 전극 강도·접착·저항·tortuosity-wetting을 동시에 비교한다.
- Cell 평가에서는 전해액량·formation·pressure를 맞추고 공정별 필요조건 차이를 별도 최적화한다.
- 에너지·탄소·원가 평가는 dryer 제거뿐 아니라 소재·설비·수율·scrap·재작업을 포함한다.

B-6. Lab → Pilot → Mass | 최적점에서 공정창으로

단계	핵심 목표	중요 데이터	다음 단계 통과 기준
Lab	현상·원인·소재 효과 확인	대조군·반복·전극/coin cell	효과크기·재현·기작 설명
Pilot	연속설비·폭·속도에서 확대	공정창·위치 map·roll/cell	품질+throughput+안전 동시
Mass	안정생산·수율·원가·추적	SPC·Cp/Cpk·OEE·MES	분포·변경관리·고객규격

주의사항

Lab의 최고 성능 recipe ≠ 양산 최적 recipe. 양산에서는 허용 가능한 넓은 공정창, 속도, 안전, 원가, 수율, 소재 lot 변동이 함께 들어간다.

B-6-1. Mixing scale-up | rpm이 아니라 물리량을 맞춘다

Scale-up 지표	뜻	같이 하면 유지하려는 것	한계
Tip speed	impeller 끝 선속도	국소 전단 수준 후보	geometry-flow pattern 다름
Power/volume	단위부피당 동력	bulk energy dissipation	국소 peak shear 미포함
Specific energy	질량당 누적 에너지	분산에 투입된 총 energy	시간경로-온도 다름
Reynolds number	관성/점성력 비	flow regime 유사성	비Newtonian 경의 복잡
Mixing time	균일화 시간척도	macro-mixing	dispersion/deagglomeration과 다름
Residence time	공정 내 체류분포	연속공정 history	평균만으로 tail 숨김

Scale-up 실험 설계

지배현상 가설 → 후보 similarity → 소규모 DOE → pilot map → Cell 성능 확인

- 목표 CTQ를 slurry viscosity 하나가 아니라 분산·PSD·전극저항·coating defect까지 둔다.
- temperature rise와 energy history를 기록한다.
- tank 위치별 sampling으로 macro-uniformity를 본다.
- 같은 specific energy라도 투입순서와 peak shear가 다를 때 결과를 비교한다.

B-6-2. Coating·drying scale-up | 폭·속도·시간척도

확대 변화	왜 단순복사가 안 되는가	유지/비교할 지표	검증
Coating width↑	die 내부 압력·분배·edge 비율 변화	cross-web CV·manifold pressure	loading map·CFD/flow
Web speed↑	bead capillary number·residence 변화	flow/speed-gap·rheology	coating window
Dryer length/zone	열·물질전달·air recirculation 변화	evaporation flux·Pe·residence	solvent/binder depth profile
Roll diameter↑	열관성·장력·contact mechanics 변화	line load·nip·temperature	density/elastic recovery
Continuous operation	slurry aging·filter·drift 누적	tank age·pressure·trend	start-middle-end sampling

주의사항

Pilot에서 한 roll 평균이 좋음 ≠ 연속양산이 안정. start-up·steady-state·shutdown, tank age, edge/center, roll length 방향의 drift와 tail defect를 본다.

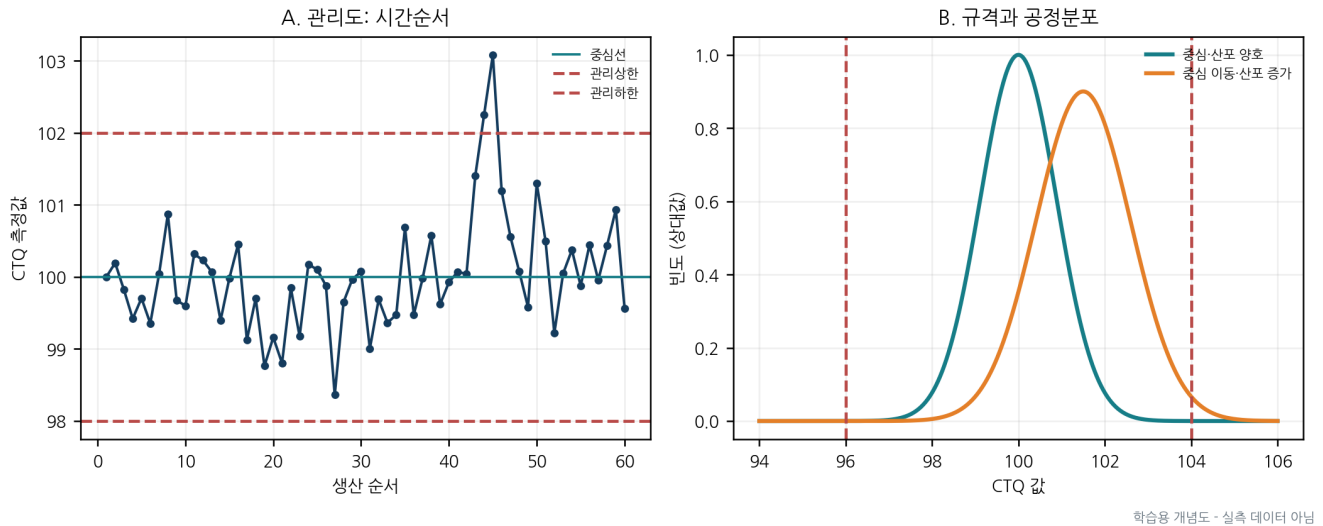
B-6-3. DOE | 변수효과와 상호작용을 분리**DOE(Design of Experiments, 실험계획법)**

여러 인자를 체계적으로 바꾸어 주효과와 상호작용, 곡률을 적은 실험으로 추정하는 방법이다. 통계적 유의성뿐 아니라 effect size·물리기작·재현성을 함께 판단한다.

단계	질문	전극 예	실수 방지
Screening	어떤 인자가 큰가?	전단·고형분·시간·온도	중요 interaction 사전선정
Optimization	최적 영역·곡률은?	flow-speed-gap·dryer zones	중앙점·범위 타당성
Robust design	noise에 둔감한가?	원료 lot·습도·설비	control vs noise 구분
Confirmation	예측이 새 run에서 맞나?	최적 recipe 독립 lot	같은 data 재사용 금지
Scale validation	pilot/mass에서도 맞나?	설비·폭·속도 확대	model 범위 밖 외삽 금지

주의사항

p-value가 작음 ≠ 공정적으로 중요한 효과. measurement variation, effect size, confidence interval, Cell 성능과 비용·안전 의미를 함께 본다.

B-7. 품질·SPC·MSA | 평균보다 시간·분포·측정 신뢰성

관리도는 시간 안정, 공정능력은 규격 대비 분포를 보는 서로 다른 질문

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

도구	영문·한국어	묻는 것	주의
MSA	Measurement System Analysis, 측정시스템분석	측정 반복·재현오차가 충분히 작은가?	공정평가 전에 확인
SPC	Statistical Process Control, 통계적공정관리	시간에 따라 special cause가 있는가?	관리한계 ≠ 규격
Cp	Potential process capability, 잠재공정능력	산포가 규격폭보다 작은가?	중심이동 미반영
Cpk	Centered process capability, 중심보정 공정능력	산포와 중심이 함께 규격 안인가?	안정공정 전제
OEE	Overall Equipment Effectiveness, 설비종합효율	가동률×성능×품질 손실	원인 loss tree 병행

관리도 해석 순서

- 데이터가 시간순서인지, subgroup 구성과 sampling 간격이 타당한지 확인한다.
- 관리한계 밖 점뿐 아니라 run·trend·shift·cycle pattern을 확인한다.
- special cause를 설비 alarm·원료 lot·작업·환경·측정기 history와 연결한다.
- 원인을 제거한 뒤 새 안정구간으로 관리한계를 재계산한다.
- 규격 만족과 통계적 안정은 별개이므로 capability를 따로 평가한다.

주의사항

Cpk가 높음 ≠ 결함위험이 모두 낮음. 측정하지 않는 burr tail·금속이물·내부결함, 비정규분포, sampling bias, 측정검출한계가 남을 수 있다.

B-7-1. Inline inspection·MES·SCADA·Traceability

계층	도구	전극공정 데이터	역할
Sensor/control	PLC·sensor·actuator	유량·속도·온도·압력·장력	실시간 제어·interlock
Supervisory	SCADA·historian	trend·alarm·recipe·설비상태	감시·시계열 저장
Execution	MES	lot genealogy·작업·검사·생산실적	추적성·dispatch·WIP
Inline quality	beta/X-ray·vision·laser·IR	loading·두께·결함·온도	전수/고속 검사
Analytics	SQL·Python·JMP/Minitab	공정-CTQ-Cell 관계	DOE·SPC·예측·root cause

스마트팩토리

설비·품질·물류·제품 데이터를 표준화해 실시간 감시, 추적, 제어, 개선에 쓰는 생산체계다. 센서를 많이 설치하는 것만으로는 부족하며 데이터 정의·MSA·시간동기화·반응규칙·현장표준이 필요하다.

Traceability의 최소 연결

원료 lot	→	slurry batch	→	electrode roll/position	→	cell serial	→	formation-field data
주의사항								
상관모델의 정확도가 높음 ≠ 공정원인. 시간 drift, product mix, 설비 recipe가 confounding(교란)할 수 있으므로 DOE·변경점·현장증거로 causal claim을 제한한다.								

B-7-2. 데이터 전처리와 모델 검증

문제	발생 예	잘못된 결론	대응
Time alignment	sensor-MES-tester timestamp 다름	영동한 roll을 cell과 연결	clock sync-event key
Missing data	통신·센서 downtime	정상구간만 남아 bias	missing mechanism-flag
Data leakage	미래 검사값이 모델입력	과도한 validation 성능	시간기반 split
Product mix	다른 chemistry-loading 혼합	가짜 상관	stratify-hierarchical model
Drift	원료·sensor·설비 aging	과거모델 성능저하	monitor-recalibration
Imbalance	불량이 매우 적음	accuracy만 높고 불량 놓침	precision/recall-cost

모델보다 먼저 만드는 baseline

- 단순 규칙·공정지식·관리도로 현재 검출력을 정량화한다.
- train/validation/test를 시간·lot·설비 기준으로 분리한다.
- False negative와 false positive 비용을 정한다.
- 모델 예측이 실제 조치와 연결되고 성능 개선을 만드는지 A/B 또는 pilot로 검증한다.

B-8. 문제해결 통합 사례 1 | 1C 용량이 낮아짐

단계	확인	가능한 결과	다음 행동
조건 확인	온도·SOC·protocol·tester	시험조건 변화	재측정·표준 RPT
전극 CTQ	loading·density·porosity·resistance	후막/고밀도·도전망	위치 map·대조 roll
전기화학	GCD·DCIR·EIS	분극·ion transport 후보	SOC/온도/rate series
구조	단면·tortuosity·wetting	공극막힘·dry spot	CT·SEM·electrolyte uptake
공정	mixing·drying·calender history	dispersion/migration/압축	DOE·조건 복원
검증	변수 한 축 변경	1C 개선+저울 유지	수명·접착·energy 부작용

B-8-1. 문제해결 사례 2 | Loading streak가 반복

결함 좌표화	→	시간·폭 방향 패턴	→	설비·slurry 후보	→	재현 시험	→	반응계획 표준화
패턴		우선 후보		확인		조치		
폭의 같은 위치		die lip·foil scratch·shim		die inspection·좌표 일치		clean/repair/alignment		
시간 주기		pump pulse·roll eccentricity·tension		frequency spectrum·설비 rpm		pump/damper/roll		
tank age 따라 증가		settling·reagglomeration·filter		top/bottom solids·pressure		agitation·aging window		
무작위 pin·hole		bubble·foreign matter·wetting		defoaming·particle·surface		vacuum·filter·clean		

B-8-2. 문제해결 사례 3 | Cycle은 개선됐지만 출력이 저하

변경	좋아진 이유 후보	출력 저하 후보	검증
Coating/첨가제	CEI 안정·부반응 감소	막이 두껍거나 Li 전달 저항	EIS·rate·XPS·두께
Binder 증가	접착·균열 억제	활물질/도전재 감소·pore blocking	peel·resistance·porosity
압연 증가	접촉·체적에너지	wetting·ionic resistance	EIS·uptake·단면
입자 미세화	확산거리·반응균일	BET·계면막·tap density	BET·XPS·density
개발 판단 개선책은 target metric 하나만 올리는 것이 아니라, 원인에 맞는 최소 변경으로 성능·공정·안전·원가의 부작용을 허용범위 안에 두는 일이다.			

B-8-3. Cell 개발 vs 전극공정개발 | 같은 데이터를 다르게 쓰는 법

데이터	Cell 개발 질문	전극공정개발 질문
GCD/dQ/dV	어떤 전극반응·balance가 변했나?	loading·density·drying 편차가 profile을 바꿨나?
EIS/DCIR	어느 시간척도 저항이 성능을 제한하나?	공극·접촉·wetting·용접 중 무엇이 변했나?
SEM/CT	열화·균열·계면이 어디인가?	공정이 만든 공극·두께·결함 분포는?
Rheology	전극 성능에 필요한 구조가 가능한가?	pump·die·aging에서 안정한 공정창인가?
SPC/MES	cell 성능 분포와 원료/공정의 관계는?	special cause·drift·설비 loss를 어떻게 제거하나?

Q-B-6~8. Scale-up·품질·문제해결 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
Lab recipe를 양산 mixer에서 같은 rpm으로 돌리면 되는가?	아니다. geometry·tip speed·power/volume·specific energy·flow regime·temperature history를 비교한다.
SPC 관리한계와 제품 규격은 같은가?	아니다. 관리한계는 공정의 통계적 변동, 규격은 고객·설계 요구다.
Cp와 Cpk의 차이는?	Cp는 산포 대비 잠재능력, Cpk는 평균의 규격중심 이탈까지 반영한다.
모델 정확도가 높으면 root cause를 찾은 것인가?	아니다. 상관·교란·leakage를 배제하고 DOE나 변경실험으로 인과를 검증해야 한다.
1C 용량 저하가 전극공극 문제인지 어떻게 확인하나?	표준 RPT→EIS/DCIR→단면·tortuosity·wetting→공정 history→변수 한 축 재현 순으로 좁힌다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.
2.
3.
4.